

11.09.25

2 нр. - Преглед

$$M(x, y), M_0(x_0, y_0), f(x, y)$$

$$a = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_\varepsilon > 0: \quad \forall (x, y) \in D$$

$$0 < \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} < \delta \Rightarrow |f(x, y) - a| < \varepsilon$$



Пр. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$

$$\lim_{\substack{y=0 \\ x \rightarrow 0}} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = 1 \neq \lim_{\substack{x=0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = -1$$

Зк. $\lim$ не $\exists$.

Задача

① Напиши $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$, $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$, если:

a) $f = \frac{x^3 - y}{x^3 + y}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^3 - y}{x^3 + y} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - y}{x^3 + y} = \lim_{x \rightarrow 0} (-1) = -1$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3 - y}{x^3 + y} \text{ не } \exists \quad \lim_{\substack{x=0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3 - y}{x^3 + y} = -1 \quad \lim_{\substack{y=0 \\ x \rightarrow 0}} \frac{x^3 - y}{x^3 + y} = 1$$

$$f) f = \frac{xy}{x^2+y^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f = 0.$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2+y^2}$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \dots = 0, \quad \lim_{\substack{y \rightarrow 0 \\ x \rightarrow 0}} \dots = 0$$

Тангенс по гр. пакт.

$$y = kx$$

$$\begin{aligned} \text{I } k=1: & \frac{1}{2} \\ k=2: & \frac{2}{3} \end{aligned}$$

по

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{kx^2}{x^2+k^2x^2} = \frac{k}{1+k^2}$$

Самый простой способ - идти в полярные коор.

$$b) f = x + y \sin \frac{1}{x}$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} (x + y \sin \frac{1}{x})$$

$$\begin{aligned} x \rightarrow 0 \\ \sin \frac{1}{x} \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \neq$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} (x + y \sin \frac{1}{x}) = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x + y \sin \frac{1}{x})$$

$$y = kx:$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x + kx \sin \frac{1}{x}) = 0$$

$$\begin{aligned} & x \sin \frac{1}{x} \rightarrow 0 \\ & \swarrow \text{д.м.} \quad \searrow \text{оп.} \end{aligned}$$

2) Самый простой:

$$a) \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ y \rightarrow 1}} \frac{x^2 - 4y^2}{x^2 + 2x - 2xy - 4y} = \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ y \rightarrow 1}} \frac{(x-2y)(x+2y)}{(x+2)(x-2y)} = \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ y \rightarrow 1}} \frac{x+2y}{x+2} = \frac{4}{4} = 1$$

$$g) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 2}} \frac{\sin xy}{y} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 2}} \frac{xy}{y^2} = 0$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 2}} \frac{\sin xy}{yx} \cdot x = 0 \quad - \text{зам. аргумент.} \quad \sin x \xrightarrow{0} x$$

$$b) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (1+x)^{\frac{1}{x+yx^2}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} ((1+x)^{\frac{1}{x}})^{\frac{1}{1+yx}} = e^{\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{1}{1+yx}} = e$$

$$2) \lim_{\substack{x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow -\infty}} xy \cdot \sin \frac{\pi}{xy} = \lim_{\substack{x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow -\infty}} xy \cdot \frac{\pi}{xy} = \pi$$

↓
в.м.

3) Случай не

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x-y}{x+y} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1$$

$$b) \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-y}{x+y} = -1$$

$$b) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x-y}{x+y}$$

$$y = kx$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x - kx}{x + kx} = \frac{1-k}{1+k}$$

$$y = kx^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - kx^2}{x + kx^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - kx}{1 + kx} = 1$$

$$x = ky^2$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{ky^2 - y}{ky^2 + y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{ky - 1}{ky + 1} = -1$$

← $\lim \quad ? \quad \exists$

$$(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) \quad f(x_n, y_n) = \frac{\frac{1}{n} - \frac{1}{n}}{\frac{1}{n} + \frac{1}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\text{аппрок.} \quad (x'_n, y'_n) = \left(\frac{2}{n}, \frac{1}{n}\right) \quad f(x'_n, y'_n) = \frac{\frac{2}{n} - \frac{1}{n}}{\frac{2}{n} + \frac{1}{n}} = \frac{1/n}{3/n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3}$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \end{array} \right.$$

полярн. коорд.

$$\frac{\rho^2 \cos^2 \varphi - \rho^2 \sin^2 \varphi}{\rho^2 \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi} = \frac{\cancel{\rho^2} \cos^2 \varphi - \cancel{\rho^2} \sin^2 \varphi}{\cancel{\rho^2} \cos^2 \varphi + \cancel{\rho^2} \sin^2 \varphi}$$

lim не сущ., завис. от φ

④ Показать, что для

$f(x, y) = (x+y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}$ не сущ. оба повторн. пр., но $\exists$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} (x+y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y} \text{ не } \exists$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 x $\sin \frac{1}{x}$ $\sin \frac{1}{y}$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = 0$$

аналог. не $\exists \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0}$ — симметр.

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x+y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \underbrace{x \cdot \sin \frac{1}{x}}_{\downarrow 0} \sin \frac{1}{y} + \underbrace{y \cdot \sin \frac{1}{y}}_{\downarrow 0} \sin \frac{1}{x} = 0.$$

$$(x+y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}$$

$$0 < \left| \sin \frac{1}{x} \cdot \sin \frac{1}{y} \right| \leq 1$$

$$0 < |(x+y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}| < |x+y| < \underbrace{|x|}_{\downarrow 0} + \underbrace{|y|}_{\downarrow 0}$$

Затем между 2-мя нулями, зн. $(x+y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}$ д.м.

непрер.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = f(x_0, y_0)$$

⑤ Вывек, авт. на

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x \cdot y}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \text{ т.е. } x = y = 0 \end{cases}$$

в (0,0):
 а) непр. по x
 б) непр. по y
 в) непрерывной по совокупн.

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = 0$$

$$\parallel$$

$$f(0, 0) = 0$$

f — не пр. по x

$$b) \lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) = 0$$

f не пр. по y .

$$b) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = \lim \frac{2\rho^2 \cos \varphi \cdot \sin \varphi}{\rho^2 (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi)} = 2 \frac{\sin 2\varphi}{1} \leftarrow \text{зависит от } \varphi,$$

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \end{cases}$$

предела $\neq \exists$.